

เมื่อฝนตกหนัก... เกิดอะไรขึ้นกับ “ระบบบำบัดน้ำเสีย” ?

ต้นตอของปัญหา

เมืองที่ใช้ **ระบบท่อบรวม**
(รับทั้งน้ำทิ้งและน้ำฝนในท่อเดียว)
จะเกิดภาวะน้ำฝนทะลักเข้าระบบมหาศาล
จนเกินความจุที่โรงบำบัดออกแบบไว้!



4 วิกฤตใหญ่ที่โรงบำบัดต้องเจอ

1. ปริมาณน้ำทะลัก & ความเข้มข้นต่ำลง



- ⚠️ น้ำล้นระบบ: ปริมาณน้ำไหลเข้าสูงเกินกำลังรับได้
- ⚠️ เจือจางกะทันหัน: น้ำฝนผสมทำให้น้ำเสียเจือจาง สารอาหารลดลงอย่างรวดเร็ว

2. ระบบชีวภาพพัง (จุลินทรีย์วิกฤต)



- ⚠️ จุลินทรีย์ถูกชะล้าง: แรงน้ำพัดเอา “ตะกอนจุลินทรีย์” หลุดออกจากระบบ
- ⚠️ จุลินทรีย์ซ็อก: ไม่มีอาหารย่อยสลาย ทำให้จุลินทรีย์ตายหรือชะลอการทำงาน

3. เครื่องจักรเสียหาย & ค่าใช้จ่ายพุ่ง



- ⚠️ ขยะ/ทรายอุดตัน: ใบไม้ ดินทราย อุดตันตะแกรง และทำลายใบพัดบีม
- ⚠️ อุปกรณ์เสียงพัง: แฉงไฟ/ปั๊มน้ำทำงานหนักเกินกำลัง หรือเสี่ยงน้ำท่วมฉับ

4. สิ่งแวดล้อมรับศึกหนัก



- ⚠️ น้ำเสียล้นลงแม่น้ำ (CSO): จำเป็นต้องปล่อย น้ำเสียที่ยังไม่บำบัดลงแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อป้องกันระบบถล่ม

รับมืออย่างไรเมื่อวิกฤตฝนมา?

↓ ใช้ถังพักน้ำ (Equalization Tank)



กักเก็บน้ำส่วนเกิน แล้วค่อยๆ ปล่อยเข้าบำบัด

🔄 ปรับการเติมอากาศ & วนตะกอน



รักษาจุลินทรีย์ ให้อยู่ในระบบ มากที่สุด

🧹 เพิ่มความถี่ ตักขยะ/ตักทราย



ป้องกันอุปกรณ์ อุดตันและเสียหาย

📊 เฝ้าระวัง & วางแผนล่วงหน้า



ติดตามพยากรณ์อากาศ และเตรียมแผนรับมือ อย่างมีประสิทธิภาพ

🌱 ทางออกระยะยาว:
เปลี่ยนสู่ “ระบบท่อแยก” (Separate System)
แยกท่อระบายน้ำฝนและท่อน้ำเสียออกจากกันอย่างเด็ดขาด
เพื่อการจัดการน้ำที่ยั่งยืน!

